FASE 7 · CONSOLIDAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

Smart HAS

Pacotes PL/SQL, triggers, SQL dinâmico e pipeline CI/CD

O projeto chega à maturidade: a regra de negócio ganha organização e auditoria dentro do Oracle, e cada alteração passa por um pipeline que testa, valida e entrega sozinho.

VÍDEO (YOUTUBE, NÃO LISTADO)
youtu.be/kXHb9uTTgTw

REPOSITÓRIO (GITHUB)
github.com/YuriRASousa/ComunidadeConectada_FASE5

GRUPO

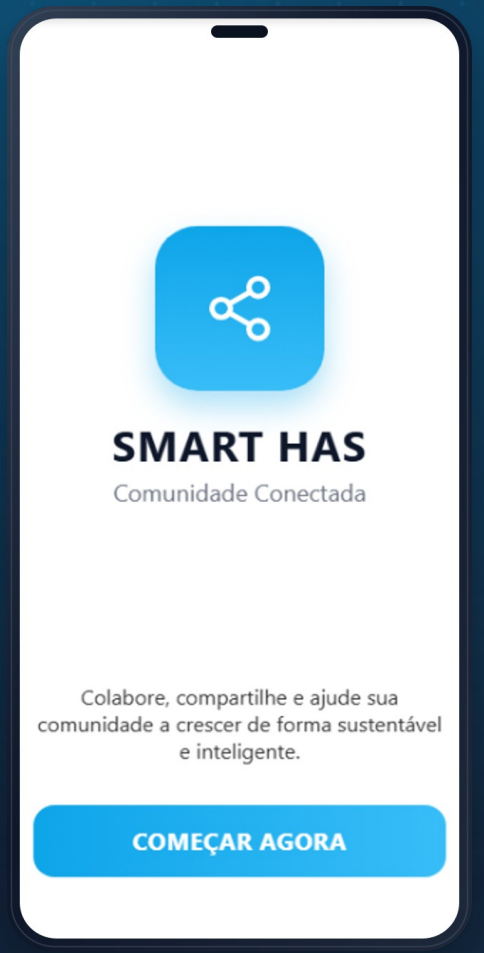


Yuri Raphael Alves de Sousa

RM 556163 · Sistemas de Informação · FIAP 2026

Entrega individual

Oracle PL/SQL · GitHub Actions · Spring Boot · Docker



VISÃO GERAL

O que foi entregue nesta fase

Duas partes: consolidar a regra no Oracle e automatizar o caminho até a produção

Parte 1: Oracle PL/SQL

- 4 pacotes no lugar de 10 rotinas soltas
- 3 triggers: automação e auditoria
- SQL dinâmico seguro com binds
- Todos os objetos documentados

Parte 2: Automação e entrega

- GitHub Actions: build, testes e deploy
- Oracle Free sobe como serviço do job
- Teste de fumaça e imagem Docker
- Logs e relatórios como artefatos

4
pacotes PL/SQL

3
triggers

3
rotinas com SQL dinâmico

15
testes contra Oracle

4/4
jobs do pipeline verdes

Os recursos de IA generativa (ConectaIA, com Gemini) vêm da Fase 5 e seguem no aplicativo; esta fase se concentra em consolidar o banco e profissionalizar a entrega.

Packages: organização e reuso

Specification é o contrato público; o body guarda a implementação e pode mudar sem quebrar quem chama

Antes (Fase 6)

- 4 functions + 6 procedures soltas
- Prazo de 7 dias e limites de atraso fixos no código
- Backend chamava cada nome avulso

PKG_SH_LOG

- GRAVA, em transação autônoma
- O log sobrevive ao ROLLBACK

PKG_SH_CALCULOS

- REPUTACAO, INDICE_CIRCULARIDADE
- FICHA_RECURSO, DISTANCIA_KM
- Usáveis dentro de SELECT

Agora (Fase 7)

- 4 pacotes com specification e body
- Constantes: c_dias_padrao, c_atraso_media, c_atraso_alta
- Backend chama PKG.ROTINA pelo catálogo

PKG_SH_EMPRESTIMO

- REGISTRA_EMPRESTIMO e DEVOLUCAO
- ATUALIZA_REPUTACAO, DETECTA_ATRASOS
- Erros ORA-202xx viram HTTP 4xx

PKG_SH_ADMIN

- GERA_RESUMO_MENSAL (BULK + FORALL)
- CONTAGEM_LINHAS, PRC_VOLUMETRIA
- BUSCA_RECURSOS

Triggers: automação e auditoria

A regra vale para qualquer porta de entrada: procedure, painel ou script manual

TRG_SH_EMPRESTIMO_BU

- BEFORE UPDATE do status, com WHEN
- Estado final não volta atrás (ORA-20301)
- ATIVO e DEVOLVIDO preenchem as datas sozinhos

TRG_SH_EMPRESTIMO_AUD

- AFTER INSERT, UPDATE e DELETE
- Grava antes e depois em SH_AUDITORIA
- Cancelar libera o item na vitrine

TRG_SH_USUARIO_AUD

- Só dispara em papel, status e verificação
- Mudar de USER para ADMIN deixa rastro
- Nunca lê nem grava a senha

Execução real no Oracle da FIAP: um empréstimo é pedido e devolvido, e a trilha aparece sem ninguém escrever nela

Oracle 19c da FIAP | Triggers trabalhando num empréstimo real

```
Emprestimo 25 registrado para o recurso "Kit de chaves e alicates". Devolucao prevista para 23/10/2026.
Devolucao registrada no prazo.
hora      operacao  antes                                depois
--------  --------  -----------------------------------  -----------------------------------
00:52:12  INSERT    -                                    status=SOLICITADO; recurso=13; solicit
00:52:12  UPDATE    status=SOLICITADO; recurso=13; solicit  status=DEVOLVIDO; recurso=13; solicita
2 linha(s)

UPDATE sh_emprestimo SET st_emprestimo = 'ATIVO' WHERE id_emprestimo = 25;
Recusado pelo banco: ORA-20301: Emprestimo 25 ja esta DEVOLVIDO e nao pode mudar para ATIVO.
```

SQL dinâmico sem abrir a porta para injeção

A consulta é montada em tempo de execução, mas o texto do usuário nunca vira parte do comando

```
-- BUSCA_RECURSOS: só os filtros informados entram
v_sql := v_sql || CASE WHEN p_ds_tipo IS NOT NULL
                       THEN ' AND r.ds_tipo = :tipo'
                       ELSE ' AND :tipo IS NULL' END;

-- ordenação vem de lista fechada
v_order_by := CASE UPPER(p_ordem)
   WHEN 'RECENTE'   THEN 'dt_cadastro DESC'
   WHEN 'NOME'      THEN 'nm_recurso'
   WHEN 'DISTANCIA' THEN 'distancia_km NULLS LAST'
   ELSE NULL END;

-- valores sempre por bind
OPEN v_cursor FOR v_sql
   USING p_lat, p_lon, p_id_categoria,
         UPPER(p_ds_tipo), UPPER(p_ds_disponibilidade),
         v_texto, v_raio;
```

Contagem e volumetria

- Nome da tabela precisa existir em USER_TABLES
- ENQUOTE_NAME no comando; cresce SH_VOLUMETRIA

Busca em tempo real

- Categoria, tipo, texto, raio em km e ordem
- Devolve SYS_REFCURSOR; o backend lê o cursor

Injeção recusada

- 'SH_USUARIO; DROP TABLE...' dá ORA-20401
- Ordem fora da lista dá ORA-20402 (HTTP 400)

Provado contra um Oracle de verdade

Os testes do backend chamam os pacotes e as triggers e conferem o que o banco decidiu

Maven Surefire | 15 testes, 0 falhas (run do GitHub Actions)

```
Tests run: 15, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

ok  triggerAutomatizaDatasELiberacao      1.61s
ok  cicloDeEmprestimo                     0.05s
ok  volumetria                            0.15s
ok  contagemDinamica                      0.05s
ok  distanciaHaversine                    0.01s
ok  triggerAuditaPapelDoUsuario           0.02s
ok  regrasDaProcedure                     0.04s
ok  objetosEstaoValidos                   0.12s
ok  triggerAuditaEmprestimo               0.03s
ok  competenciaInvalida                   0.01s
ok  reputacaoInicial                      0.01s
ok  buscaDinamicaResisteAInjecao          0.03s
ok  buscaDinamicaComFiltros               0.05s
ok  triggerImpedeVoltarStatus             0.02s
ok  contextLoads                          0.00s
```

O que os 14 testes de integração cobrem

- Objetos válidos: 4 pacotes e 3 triggers habilitadas
- Ciclo pedido → reserva → devolução → reputação
- Auditoria, estado final e cancelamento liberando item

Segurança do SQL dinâmico

- Quatro textos maliciosos recusados na contagem
- Injeção no LIKE vira valor, não comando

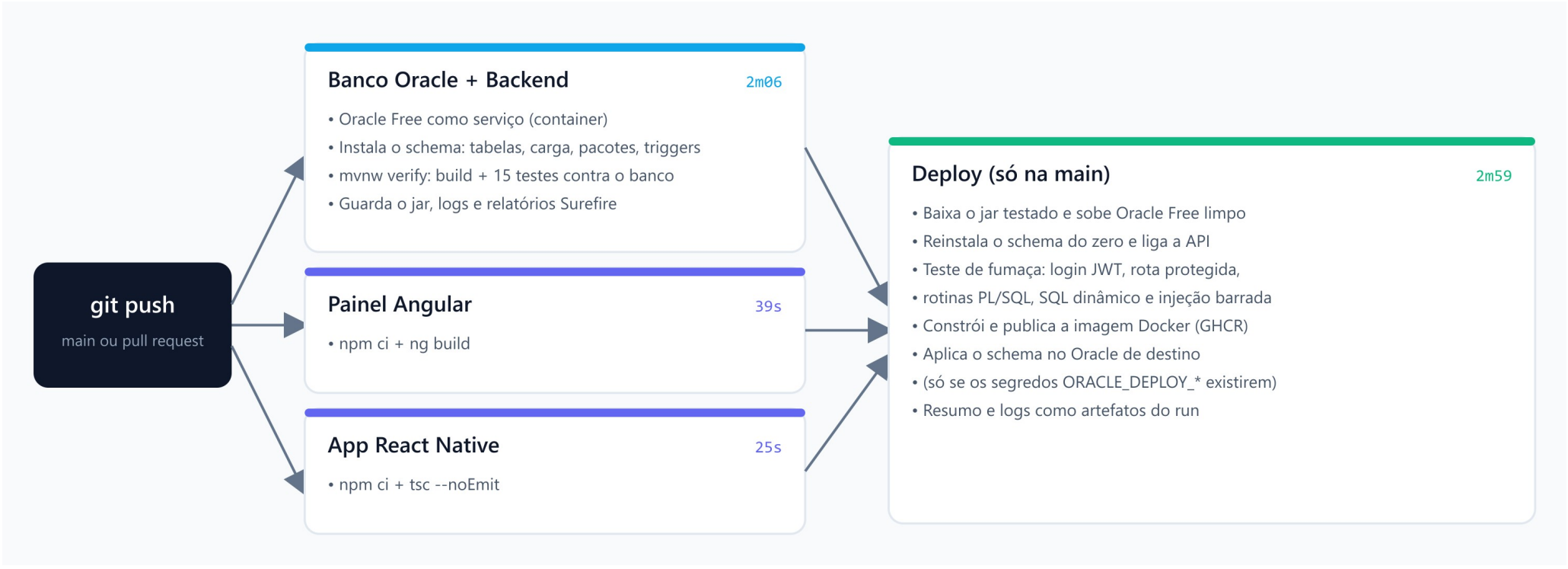
Sem sujeira no banco

- Cada teste cria e apaga os próprios dados

02 | PARTE 2

Pipeline CI/CD no GitHub Actions

Build, testes e deploy automáticos, com Oracle Free subindo como serviço do próprio job



Por que Actions e não Jenkins

O repositório já está no GitHub e o pipeline vira YAML versionado junto com o código

Build e testes

mvnw verify contra o Oracle, ng build e tsc em paralelo

Deploy

Teste de fumaça, imagem no GHCR e schema no Oracle de destino quando houver segredos

Execução real do pipeline

Run verde na main: 4 de 4 jobs, 5 min 10 s no total

GitHub Actions | Teste de fumaça (job Deploy)

```
Aguardando a API em http://localhost:8080 ...
OK    API no ar apos 5 tentativa(s)
OK    login do administrador devolveu token JWT
OK    rota admin sem token recusada (403)
OK    estatisticas do painel (8 usuarios)
OK    PKG_SH_EMPRESTIMO.DETECTA_ATRASOS executou (2 alerta(s) novos)
OK    PKG_SH_ADMIN.PRC_VOLUMETRIA leu 11 tabelas
OK    busca dinamica devolveu 16 recurso(s)
OK    ordenacao maliciosa recusada (400)
-----
Todas as verificacoes passaram.
```

Teste de fumaça: a API empacotada, ligada a um Oracle recém-instalado, responde ponta a ponta (REST → Spring → JDBC → PL/SQL).

WORKFLOW (GITHUB ACTIONS)

github.com/YuriRASousa/ComunidadeConectada_FASE5/actions

GitHub Actions | Instalação do schema no Oracle Free

```
Conectando como smarthas em localhost:1521 ...
Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free

Instalacao:
  ok  01_ddl.sql                52 comando(s)    0.2s
  ok  02_seed.sql               70 comando(s)    0.4s
  ok  03_pkg_log.sql             2 comando(s)    0.0s
  ok  04_pkg_calculos.sql        2 comando(s)    0.0s
  ok  05_pkg_emprestimo.sql      2 comando(s)    0.0s
  ok  06_pkg_admin.sql           2 comando(s)    0.1s
  ok  07_triggers.sql            3 comando(s)    0.0s

Objetos no schema:
  PACKAGE          4
  PACKAGE BODY     4
  SEQUENCE        10
  TABLE           11
  TRIGGER          3

Todos os objetos estao VALID.
```

Artefatos de cada run: logs do banco, relatórios Surefire e o jar empacotado.

VALOR AGREGADO

Segurança e rastreabilidade no caminho inteiro

O que a consolidação muda para quem mantém e para quem usa o sistema

Segredos fora do código

- Credenciais por variável de ambiente e secrets
- Oracle do CI é descartável
- Destino real só com ORACLE_DEPLOY_*

Defesa em camadas

- Injeção barrada no banco, não só na API
- Permissões do pipeline no mínimo
- Imagem Docker roda sem root

Rastreabilidade

- Quem mudou o quê, antes e depois
- Log em transação autônoma
- Alinhado à LGPD: sem senha na trilha

Entrega previsível

- Mesmo caminho em todo push
- Falha de teste impede o deploy
- Imagem Docker versionada pelo commit

Manutenção

- Regra num lugar só
- Constantes de negócio no pacote
- Body muda sem invalidar quem chama

Pronto para a nuvem

- Roda em Oracle 19c e 23ai
- docker compose para o ambiente local
- Migração para OCI: conexão e wallet

ENCERRAMENTO

Como reproduzir e próximos passos

Tudo está no repositório e roda do zero com três comandos

```
# banco (Oracle 19c ou 23ai)
pip install oracledb
python database/executar_scripts.py

# backend + testes de integração
cd backend/smarthas-api
SMARTHAS_DB_TESTS=true ./mvnw verify
```

Entregáveis: relatório em PDF, slides em PDF, código no GitHub e vídeo de até 5 minutos no YouTube, com a demonstração do aplicativo rodando.



VÍDEO (YOUTUBE, NÃO LISTADO)

youtu.be/kXHb9uTTgTw



REPOSITÓRIO (GITHUB)

github.com/YuriRASousa/ComunidadeConectada_FASE5



PIPELINE (GITHUB ACTIONS)

github.com/YuriRASousa/ComunidadeConectada_FASE5/actions

Próximos passos

- Levar o schema para um Autonomous Database na OCI
- Wallet e usuário de aplicação com menor privilégio
- Alarmes de CPU e armazenamento no Performance Hub